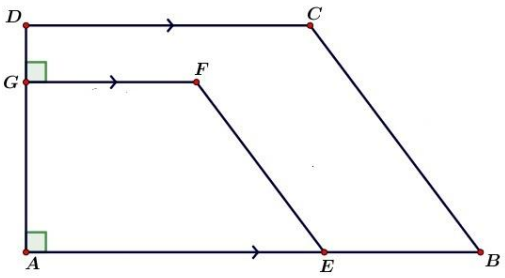
SOAL-SOAL

MATEMATIKA SHIGOR

1. Sebuah tongkat sepanjang 16 m yang ditancapkan di depan sebuah gedung terkena sinar matahari dan membentuk bayangan sepanjang 20 m. Pada saat yang sama gedung tersebut membentuk bayangan sepanjang 30 m. Berapa meterkah tinggi gedung tersebut?
2. Raihan memasukkan sebuah foto ke dalam sebuah bingkai yang memiliki panjang 240 cm dan lebar 160 cm. Namun, di sebelah bawah, kanan, kiri masih tersisa 12 cm. Jika foto dan bingkai tersebut sebangun maka berapakah luas bingkai yang tidak tertutup oleh foto?
3. Perhatikan gambar berikut !

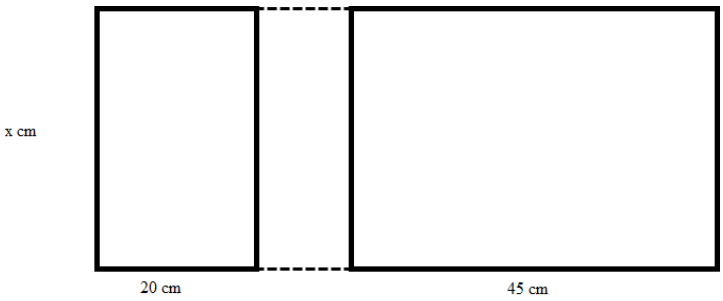


Apabila **GF** = 30 cm **AE** = 60 cm **FE** = 50 cm dan **CB** = 75. Dan bangunan **ABCD** dan bangun **AEFG** sebangun maka luas bangun **ABCD** adalah...

4. Perhatikan gambar berikut !

Segitiga ABC siku-siku sama kaki dengan panjang **AB** = **BC** = 3 cm. **AD** adalah garis bagi sudut A. Maka panjang **BD** adalah...

5. Perhatikan gambar berikut !

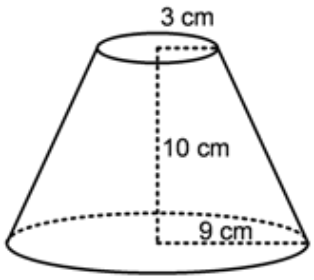


Gambar tersebut adalah gambar persegi panjang yang saling sebagun. Maka berapakah nilai X?

6. Sebuah kubus memiliki volume 6859 cm^3. Berapakah luas permukaanya?
7. Fadli mempunyai kawat sepanjang 45 m. Kemudian dia ingin membuat sebuah limas dari kawat tersebut dengan alas pesegi yang mempunyai sisi sepanjang 75 cm dan panjang rusuk miringnya sepanjang 95 cm. Jika seluruh kawat digunakan

maka berapa limas yang dapat ia buat dan berapakah sisa kawat yang tidak terpakai ?

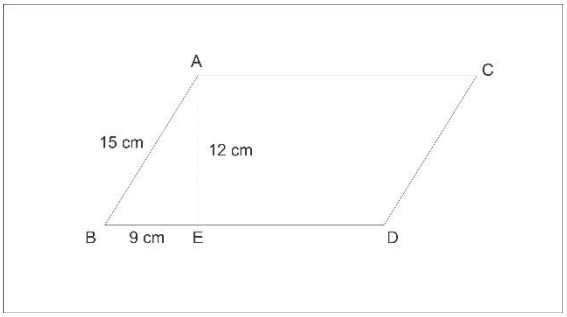
8. Pak Ihsan memiliki truk tangki dengan tangki berbentuk tabung. Tabung tersebut memiliki diameter 14 m dan tinggi 9,8. Mula-mula tangki diisi minyak hingga penuh. Tetapi karena terjadi kebocoran sehingga isinya tersisa \(\frac{4}{5} \) saja. Berapa liter minyak yang terbuang karena bocor?
9. Diketahui sebuah balok memiliki luas sisi masing-masing 24 cm^2, 32 cm^2, 48 cm^2. Berapakah panjang seluruh rusuknya?
10. Perhatikan gambar berikut !



Tentukan volume bangun berbentuk ember terbalik tersebut apabila π=3,14!

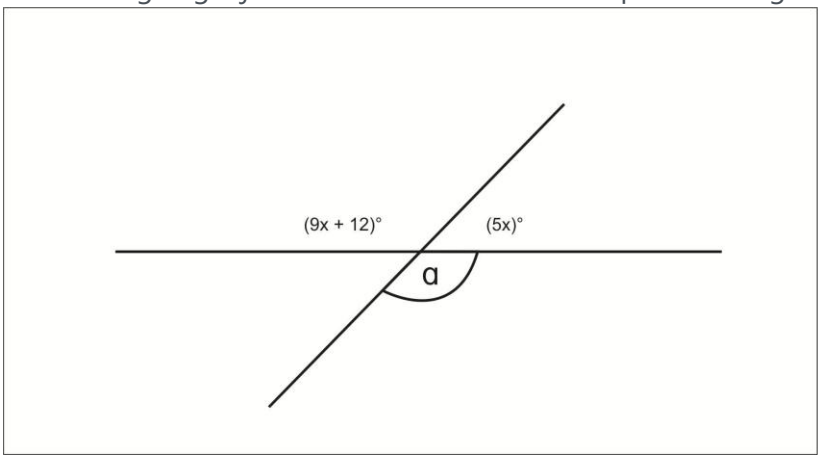
11. Terdapat suatu barisan aritmetika dengan pola 5,8,11. Tentukan suku ke-79 !
12. Berapa jumlah semua bilangan asli antara 20 dan 140 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2 ?
13. Jika jumlah 6036 suku pertama barisan geometri adalah 1141 dan jumlah 4024 suku pertamanya adalah 780. Maka berapakah jumlah 2012 suku pertamanya?
14. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi dua kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama Rp600.000,00, maka berapakah jumlah keuntungan percetakan tersebut setelah 1 tahun?
15. Misalkan U_n menyatakan suku ke-n dari suatu barisan geometri. Jika diketehui $U_5 = 12$, dan $\log U_4 + \log U_5 - \log U_6 = \log U_3$. Maka berapakah nilai dari U_4?
16. Tentukan hasil pengurangan 2{x^4} + {y^3} - $2x^2y$ -5xy - 25 dari 5{x^4} + 4{y^3} - $6x^2y$ + 15 !
17. Tentukan nilai α sehingga (3x+2α) (x-5) = $3x^2$ -9x-30 !
18. Lapangan hijau Gontor memiliki luas ($3x^2$ + 17x + 20) m^2. Berapakah panjang kelilingnya?
19. Garis k melalui titik (3,5) dan (-1,-1). Apabila garis l tegak lurus dan berpotongan di titik (1,2), berapakah persamaan garis l ?
20. Harga 3 buku tulis dan 4 buku gambar adalah Rp 15.600,- . Adapun harga 2 buku tulis dan 3 buku gambar adalah Rp. 11.400,- . Berapakah harga 8 buku tulis dan 8 buku gambar?
21. Apakah $3x^2$ - 27 = 3^4 setara dengan 80 - 5x = 50 ?
22. Apabila sebuah kubus mempunyai rusuk 10 cm, berapakah diagonal ruangnya?

23. Apabila panjang garis AB 15 cm dan luas jajar genjang 240 cm^2 , berapakah panjang ED ?



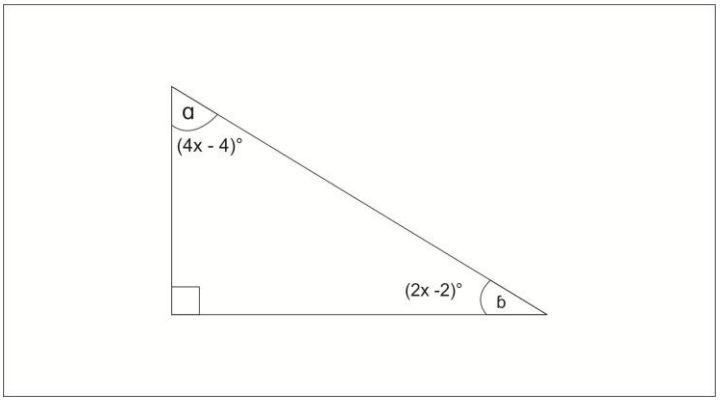
24. Jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 185. Berapakah bilangan terbesarmya?

25.



$\alpha = ?$

26.

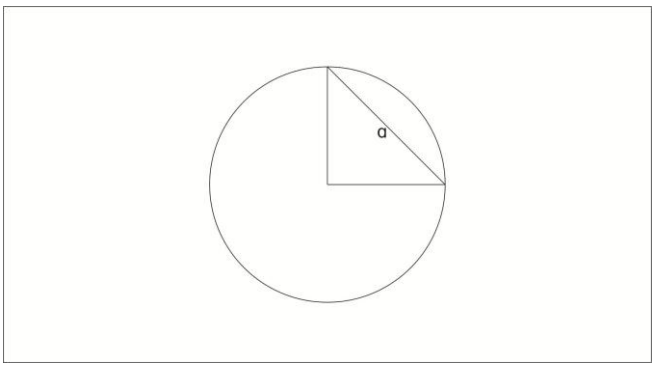


Berapakah α ?

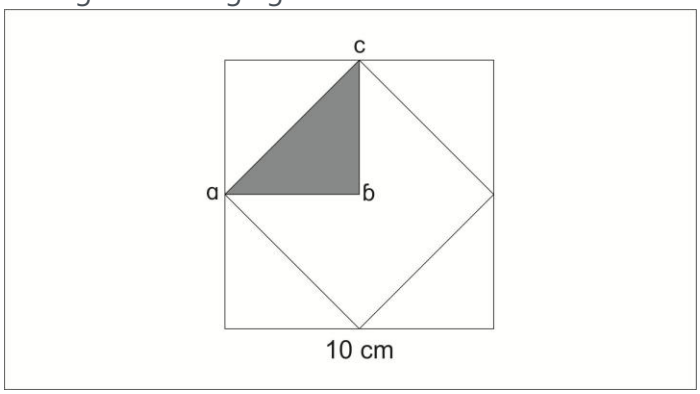
27. Diketahui fungsi F(x) = px + 5. Jika f(7) = 2, tentukan nilai p !

28. Jika f(x) = 8x + 5, berapakah f(x+2) ?

29. Jika panjang garis α adalah 10√2 cm, berapakah luas lingkaran tersebut?



30. Hitunglah luas segitiga ABC !



31. $\sqrt[3]{1728} + 5^4$

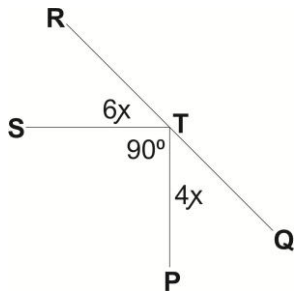
32. -5 + Z + (-13) = 0
33. $19\frac{2}{8} + 12,35 =$
34. $\{ \brace (-1 \frac{2}{4})^1 \}^2$
35. Sederhanakanlah pembagian aljabar berikut!

    $3 (\chi - 6 \gamma) (\chi+5) \div 6 (4 \gamma - 3 \chi) =?$

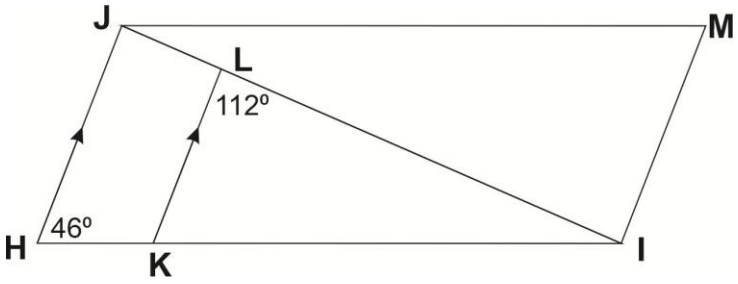
36. Sederhanakanlah!

    $\frac{ 48 \chi^3 \gamma^4 }{ 4 \chi^4 \gamma^3 }$

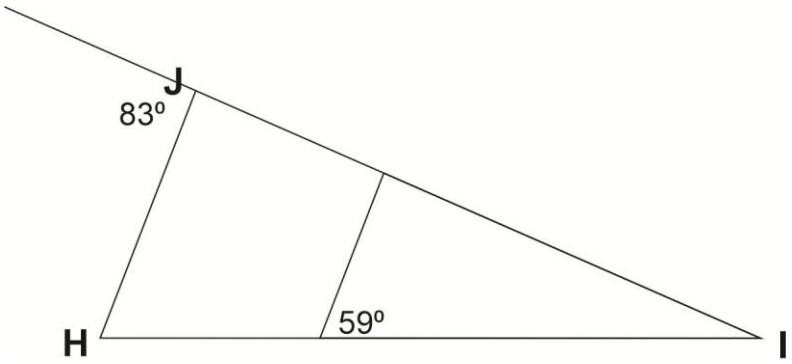
37. 14.400 sekon = ... menit = ... jam
38. Berapa sudut ∠RTS?



39. Hitunglah sudut ∠MJL!



40. Berapakah sudut ∠HIJ?



JAWABAN SOAL

MATEMATIKASHIGOR

1. Bayangan tongkat = BT = 20 m

   Bayangan gedung = BG = 30

   Tinggi tongkat = TT = 16

   Tinggi gedung = TG = ?

   Maka berlaku :

   $\frac{BT}{BG} = \frac{TT}{TG}$

   $\frac{20}{30} = \frac{16}{TG}$

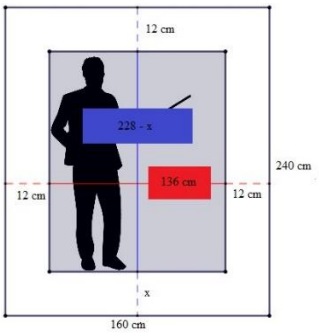
   $TG \times 20 = 30 \times 16$

   $TG \times 20 = 480$

   $TG = \frac{480}{20}$

   TG = 24

2. Diketahui bahwa di sebelah bawah, kanan, kiri foto tersisa bingkai selebar 12 cm. Sehingga apa bila kita gambarkan maka akan menjadi seperti ini :



Karena foto dan bingkai sebangun maka berlaku :

$\frac{160}{136} = \frac{240}{228 - \alpha }$

$\frac{2}{136} = \frac{3}{228 - \alpha }$

$$(2)(228 - \alpha) = (3)(136)$$

$$456 - 2\alpha = 408$$

$$-2\alpha = 408 - 456$$

$$-2\alpha = -48$$

$$\alpha = \frac{-48}{-2}$$

$$\alpha = 24$$

Maka panjang foto adalah

$$228 - \alpha = 228 - 24 = 204$$

Jadi luas bingkai yang tidak tertutup foto adalah

$$L = L_{bingkai} - L_{foto}$$

$$L = 160 \times 240 - 136 \times 204$$

$$L = 38400 - 27744$$

$$L = 10656$$

3. Untuk dapat mengitung luas bangun **ABCD**, kita perlu mencari tinggi dari bangun AEFG yaitu AG atau FH.

   $$FH^2 = 50^2 - 30^2$$

   $$FH^2 = 2500 - 900$$

   $$FH^2 = 1600$$

   $$FH = \sqrt{1600}$$

   $$FH = 40$$

   Bangun ABCD dan bangun AEFG sebangun maka berlaku :

   $$\frac{AG}{AD} = \frac{FE}{CB}$$

   $$\frac{40}{AD} = \frac{50}{75}$$

   $$AD = \frac{40 \times 75}{50}$$

$AD = \frac{3000}{50}$

$AD = 60$

$\frac{AG}{AD} = \frac{AE}{AB}$

$\frac{40}{60} = \frac{60}{AB}$

$AB = \frac{60\times60}{40}$

$AB = \frac{3600}{40}$

$AB= 90$

$\frac{AG}{AD} = \frac{GF}{DC}$

$\frac{40}{60} = \frac{30}{DC}$

$DC = \frac{60\times30}{40}$

$DC = \frac{1800}{40}$

$DC = 45$

Maka luas bangun ABCD adalah

$L = \frac{1}{2} \times (AB+DC) \times AD$

$\ \ L = \frac{1}{2} \times (90+45) \times 60$

$L= 135\times30$

$\ L= 4050$ cm^2

4. Segitiga ABC dan ADE kongruen maka

AB = AE = 3

BD = DE

Oleh karena segitiga ABC siku-siku maka berlaku teorema pythaghoras

$AC = \sqrt{AB^2+BC^2}$

$\ AC = \sqrt{3^2+3^2}$

$$ AC= 3 \sqrt[]{2} $$

Maka

$$ EC = AC − AE $$

$$ EC = 3 \sqrt[]{2} − 3 $$

Karena ECD segitiga siku-siku dengan EC = ED, dan karena ED = BD maka

$$ \(BD = 3 \sqrt[]{2} − 3 \) $$

5. Diketahui bahwa dua persegi panjang tersebut sebangun maka

$$ \ \frac{ \alpha }{45} = \frac{20}{ \alpha} $$

$$ \alpha^2 = 20\times45 $$

$$ \alpha^2 = 900 $$

$$ \alpha = \sqrt[]{ 900 } $$

$$ \alpha = 30 $$

6. Agar mengetahui luas permukaan maka kita perlu mencari panjang sisi kubus. Maka

$$ L=s\times s\times s $$

$$ 6859= s^3 $$

$$ s=\sqrt[3]{6859} $$

$$ s = 19 $$

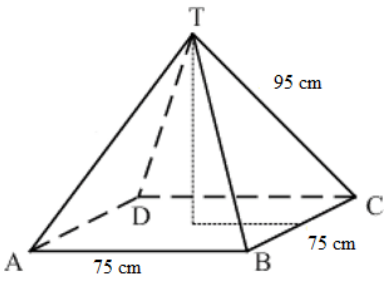
Maka luas permukaan kubus adalah

$$ L= 6\times s \times s $$

$$ L= 6\times 19 \times 19 $$

$L= 2166$

7. Perhatikan sketsa limas yang dibuat oleh Fadli berikut!



Keliling rusuk limas tersbut adalah

$4 \times75 + 4 \times95 =4 \times (75+95)$

$= 4 \times 170$

$=680$

Kawat yang tersedia adalah 45 m atau 4500 cm

Maka, $4500 \div680=6$ sisa 420

Jadi fadli dapat membuat 6 limas dengan sisa kawat adalah 420 cm

8. Volume jika tabung penuh :

$V = \pi\times r^{2}\times t$

$V = \frac{22}{7} \times (7)^{2}\times 9,8$

$V = 22 \times 7\times 9,8$

$V = 154\times 9,8$

$V= 1509,2\ m^{3}$

Volume tabung yang terbuang adalah :

$1 -\frac{4}{5} = \frac{5}{5} -\frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

Maka Volume minyak yang terbuang adalah

$\frac{1}{5} \times 1509,2 = 301,84$

9. Misalkan

   Panjang = p

   Lebar = l

   Tinggi =t

   $p \times l = 48$ ..... (1)

   $p \times t = 32$ ..... (2)

   $l \times t = 24$ ..... (3)

   dan (2) diperbadingkan

   $(p \times l) : (p \times t) = 48 : 32$

   $l : t = 48 : 32$

   $l : t = 3 : 2$ ..... (4)

   (4) dan (3) diperbandingkan

   $l : t = 3 : 2$

   $l = 3a$

   $t = 2a$

   Maka

   $l \times t = 24$

   $3a \times 2a = 24$

   $6a^2 = 24$

   $a^2 = \frac{24}{6}$

   $a^2 = 4$

   $a = \sqrt[]{4}$

   $a=2$

   Sehingga $l = 3a = 3 \times 2 = 6$

   dan $t = 2a = 2 \times 2 = 4$

   Sedangkan p adalah

$p \times l = 48$

$p \times 6 = 48$

$p= \frac{48}{6}$

$p= 8$

Maka jumlah panjang rusuk dari balok adalah

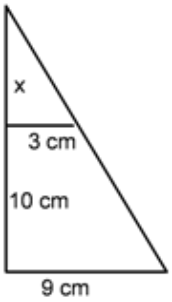
$4(p + l + t) = 4 \times (8 + 6 + 4)$

$= 4 \times 18$

$= 72$

Jadi panjang seluruh rusuknya adalah 72 cm

10. Kita buat terlebih dahulu perbandingannya yaitu



Maka akan diperoleh perbandingan sebagai berikut :

$\frac{x}{3} = \frac{(x+10) }{9}$

$9x =3x + 30$

$6x = 30$

$x = 5$

11. Barisan tersebut memiliki b = 3

    Sehingga

    $Un= a + (n-1)b$

    $U_{79}= 5 + (79-1)3$

    $U_{79}= 239$

    Jadi U_{79} adalah 239

12. Untuk mencari jumlah semua bilangan asli antara 20 dan 140 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2, kita perlu mencari bilangan-bilangan dalam rentang tersebut yang memenuhi kondisi tersebut.
    Pertama, mari kita cari bilangan pertama yang memenuhi kondisi tersebut. Kita mulai dari 21, karena 20 tidak habis dibagi 3. Kita tahu bahwa bilangan harus habis dibagi 3, jadi kita dapat menambahkan 3 ke setiap bilangan berikutnya untuk mencari bilangan-bilangan yang memenuhi kondisi tersebut.
    21 adalah bilangan pertama yang memenuhi kondisi tersebut. Kemudian, kita tambahkan 3 lagi untuk mendapatkan bilangan berikutnya: 24. Namun, 24 habis dibagi 2, sehingga tidak memenuhi kondisi yang diberikan.
    Kita lanjutkan proses ini sampai mencapai atau melebihi 140. Berikut adalah daftar bilangan yang memenuhi kondisi tersebut: 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111, 117, 123, 129, 135.
    Untuk menghitung jumlahnya, kita dapat menjumlahkan semua bilangan tersebut: 21 + 27 + 33 + 39 + 45 + 51 + 57 + 63 + 69 + 75 + 81 + 87 + 93 + 99 + 105 + 111 + 117 + 123 + 129 + 135 = 2010.
    Jadi, jumlah semua bilangan asli antara 20 dan 140 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 2 adalah 2010.
13. Misalkan \(Sn = A \) , maka akan diperoleh

    \((S4024 − S2012)2 = S2012 (S6026 − S4024) \)

    \((780 − A)2 = A (1141 − 780) \)

    \(608400 − 1560A + A2 = 361A \)

    \(A2 − 1921A + 608400 = 0 \)

    \((A − 400) (A − 1521) = 0 \)

    Maka diperoleh A = 400 atau A = 1521

14. Soal tersebut berkaitan dengan barisan geometri. Dimana a = 600000 dan r = 2. Maka kita akan mencari jumlah keuntungan setelah dua dasawarsa atau setara dengan 12 bulan. Sehingga

    \($U_n = ar^{n-1}$ \)

    \($U_{12} = 600000\times 2^{12-1}$ \)

    \($U_{12} = 600000\times 2048$\)

    \($U_{12} = 1228800000$\)

15. Diketahui bahwa $\log U_4 + \log U_5 - \log U_6 = \log U_3$. maka akan diperoleh

    $\log U_4 + \log U_5 - \log U_6 = \log U_3$

    $\log U_4 + \log U_5 - \log U_6 = \log U_3$

    $\log \frac{ar^3 \times ar^4}{ar^5} = \log U_3$

    $\log ar^2 = \log 3$

    $\log U_3 = \text{Log } 3$

    $U_3 = 3$

    Diketahui juga $U_5 = 12$

    Maka akan didapat

    $U_4 = \sqrt{U_3 \times U_5} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$

    Maka nilai dari U_4 adalah 6

    Maka U4 adalah 6

16. (5{x^4} + 4{y^3} - 6x²y + 15) - (2{x^4} + {y^3} - 2x²y -5xy - 25)

    = 5{x^4} - 2{x^4} + 4{y^3} - {y^3} - 6x²y + 2x²y -5xy +15 + 25

    = 3{x^4} + 3{y^3} - 4x²y -5xy +40

    Berlaku rumus xy = c, maka :

    2α * -5 = -30

    -10α = -30

    α = -30 / -10

    α = 3

17. Berlaku rumus xy = c, maka :

    2α * -5 = -30

    -10α = -30

$\alpha = -30 / -10$

$\alpha = 3$

18. Keliling dapat diketahui dengan melakukan pemfaktoran

    $(3x^2 + 17x + 20) = (3x+5)(x+4)$

    Maka panjang = (3x+5) dan lebar = (x+4)

    Rumus keliling = 2 (p+l)

    = 2 ([3x+5] + [x+4])

    = 2 (4x + 9)

    = 8x + 18

19. NOTHING
20. Jika buku tulis = x dan buku gambar = y, maka 3x + 4y = 15.600 dan 2x + 3y = 11.400

    Dengan menggunakan metode eliminasi :

    3x + 4y = 15.600 I *2 ⇒ 6x + 8y = 31.200

    2x + 3y = 11.400 I *3 ⇒ 6x + 9y = 34.200

    ⇒ y = 34.200 - 31.200

    y = 3.000

    Lalu kita menggunakan metode substitusi :

    3x + 4y = 15.600 ⇒ 3x + 4(3.000) = 15.600

    ⇒ 3x + 12.000 = 15.600

    ⇒ 3x = 15.600 - 12.000

    ⇒ 3x = 3.600

    ⇒ x = 3.600 / 3

    ⇒ x = 1.200

$8x + 8y = 8(1.200) + 8(3.000)$

$= 9.600 + 24.000$

$= 33.600$

Jadi, total harga 8 buku tulis dan 8 buku gambar adalah Rp 33.600,- .

21. Penyelesaian $3x^2 - 27 = 3^4$ adalah 6 :

    $3x^2 - 27 = 81$

    $\Rightarrow 3x^2 = 81 + 27$

    $\Rightarrow 3x^2 = 108$

    $\Rightarrow x^2 = \frac{108}{3}$

    $\Rightarrow x^2 = 36$

    $\Rightarrow x = 6$

    Sementara penyelesaian $80 - 5x = 50$ adalah 6 juga

    $-5x = 50 - 80$

    $-5x = -30$

    $x = \frac{-30}{-5}$

    $x = 6$

    Maka, kedua persamaan tersebut **setara.**

22. Untuk menghitung diagonal ruang, perlu diketahui terlebih dahulu diagonal sisinya.

    $\alpha^2 + \beta^2 = c^2$

    $\Rightarrow 10^2 + 10^2 = c^2$

    $\Rightarrow 100 + 100 = c^2$

$\Rightarrow 200 = c^2$

$\Rightarrow c = \sqrt{200}$

$\Rightarrow c = 10\sqrt{2}$

Setelah menghitung diagonal sisi, barulah dapat dihitung diagonal ruangnya.

$\alpha^2 + \beta^2 = c^2$

$\Rightarrow 10^2 + (10\sqrt{2})^2 = c^2$

$\Rightarrow 100 + 200 = c^2$

$\Rightarrow 300 = c^2$

$\Rightarrow c = \sqrt{300}$

$\Rightarrow c = 10\sqrt{3}$ cm

Jadi, panjang diagonal ruangnya adalah **$10\sqrt{3}$ cm**

23. Panjang ED = Panjang BD - panjang BC

    Panjang BD dapat diketahui dengan rumus luas jajar genjang.

    L = a * t

    240 cm^2 = a * 12 cm

    a = 240 cm^2 / 12 cm

    a= 20 cm

    Panjang ED = 20 cm - 9 cm

    = 11 cm

24. Jika bilangan terkecilnya adalah x, maka :

    x + (x+2) + (x+4) + (x+6) + (x+8) = 185

    5x + 20 = 185

    5x = 165

x = \(\frac{165}{5} \)

x = 33

Maka, nilai bilangan terbesarnya adalah

x + 8 = 33 + 8

= 41

25. (5x)° + (9x + 12)° = 180°

    (14x + 12)° = 180°

    14x = 180 - 12

    14x = 168

    x = 12

    Karena sudut α berhadapan dengan sudut (9x + 12)° , maka yang perlu dilakukan adalah menghitung sudut (9x + 12)°

    9(12) + 12 = 108° + 12°

    120°

    Maka, sudut α sama dengan 120°

26. Jumlah sudut segitiga adalah 180°

    Setelah dikurangi sudut siku-siku, maka jumlah sudut α dan β adalah 90°

    α + β = 90°

    ⇒ (4x -4) + (2x-2) = 90°

    ⇒ 6x - 6 = 90°

    ⇒ 6x = 90° + 6°

    ⇒ 6x = 96°

    ⇒ x = 16°

maka nilai α adalah 4(16) - 4

= 64 - 4

= 60°

27. Jika f(7) = 2, maka

F(7) = 7p + 5

2 = 7p + 5

7 = 7p

p = 1

28. f(x+2) = 8(x+2) + 5

⇒ 8x + 16 + 5

⇒ 8x + 21

29. Rumus luas lingkaran adalah πr^2

Untuk mencari jari-jari lingkaran, dapat menggunakan rumus phytagoras

$\alpha^2 + \beta^2 = c^2$

karena α = β, dapat pula ditulis $2\alpha^2 = c^2$

$\Rightarrow 2\alpha^2 = (10\sqrt{2})^2$

$\Rightarrow 2\alpha^2 = 200$

$\Rightarrow \alpha^2 = 100$

$\Rightarrow \alpha = 10$ cm

Maka, luas lingkaran adalah $3{,}14 \times 10 \times 10 = 314$ cm²

30. Luas segitiga = ½ α × t

= ½ 5 × 5

= 12.5 cm²

31. 12 + (5×5×5×5) =

    12+ 625 = 637

32. -5 + (-13) + Z = 0

    -18 + Z = 0

    Z = 0 - (-18)

    Z = 18

33. $\frac{154}{8} + 12 \frac{35}{100}$

    $\frac{154}{8} + \frac{247}{20} = \frac{770+494}{40} = \frac{1264}{40}$

    $\frac{158}{5} = 31 \frac{3}{5}$

34. ${ \brace -1 \frac{2}{4} }^3 = { \brace - \frac{6}{4} }^3 = -\frac{216}{64} = -\frac{27}{8}$ $\brace -3 \frac{3}{8}$
35. $(3 \chi - 18 \gamma) (3\chi+15) \div (24 \gamma - 18 \chi)$

    $\frac{(3 \chi - 18 \gamma) (3\chi+15) }{(24 \gamma - 18 \chi) } = \frac{9 \chi^2 + 45\chi -54\chi\gamma(-270\gamma) }{(24 \gamma - 18 \chi) }$

    $\frac{9 \chi^2 -54\chi\gamma+ 45\chi (-270\gamma) }{(24 \gamma - 18 \chi) } = \frac{9 \chi^2 -54\chi\gamma+ 45(-270) }{(24 - 18) }$

    $\frac{9 \chi^2+ (-54\chi\gamma)-225}{42} \div\frac{3}{3} = \frac{9 \chi^2 (-54\chi\gamma)-75}{14}$

36. $\frac{ 48 \chi^3 \gamma^4 }{ 4 \chi^4 \gamma^3 } \div 4 \chi^3 \gamma^3$

    $\frac{12\gamma}{ \chi}$

37. $\frac{14.400}{60}=240 ' = \frac{14.400}{3.600} = 4 \circ$
38. $6 \chi+4 \chi=90 ^ \circ$

    $10 \chi=90 ^ \circ$

    $\chi=\frac{90 }{10} = 9$

    $6 \chi = 6(9) = 54^ \circ$

39. $112+46+\chi=180$

    $158+\chi=180$

    $\chi=180-158 = 22^\circ$

40. $(\angle JHI + \angle J) + \angle HIJ = 180$

    $59 + 83 + \angle HIJ = 180$

    $142+\angle HIJ= 180$

    $\angle HIJ = 180-142$

    $\angle HIJ= 38°$